Enguerran Hollender Voegeli

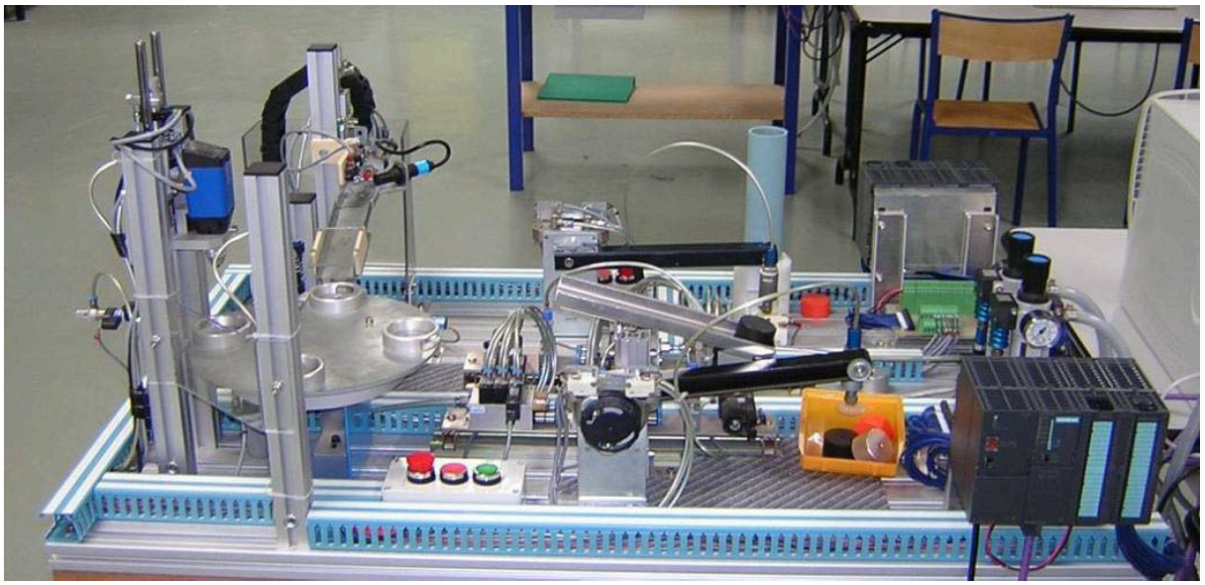
B21

Matthias Chabert

20 mai 2026

Dossier technique

Projet Festo



I - Introduction....3
I.1 - Objectif....3
I.2 - Cahier des charges....4
I.3 - Solutions proposées....6
I.3.a - Matériels utilisées....6
I.3.b - Logiciels utilisées....9
II - Mise en oeuvre....10
II.1 - Schéma réseau....10
II.2 - Gestions des modes et GEMMA....11
II.3 - Grafcet de fonctionnement....12
II.4 - Gestions des compteurs de pièces....18
III - Pupitre de commande....19
III.1 - Pupitre physique....19
III.2 - IHM....20
III.2.a Bandeau....20
III.2.a.1 Bandeau de navigation....20
III.2.a.2 Bandeau du haut....21
III.2.a.3 Bandeau du bas....21
III.2.b Vue de l'ihm engue le gros pd....22
IV - Communication Modbus TCP....26
IV.1 - Premier cas....26
IV.2 - Second cas....26
V - Défauts et alarmes....26
V.1 - Défauts des capteurs....26
V.1.a - Capteurs bras....26
V.1.b - Capteurs ascenseur....27
V.2 Défaut du vide....27

I - Introduction

I.1 - Objectif

Une usine à besoin d'intégrer une nouvelle chaîne de production afin de conditionner des pièces.

Notre équipe est chargée de créer un système afin d’amener les pièces selon des conditions en direction d’un second poste qui s’occupera de leur conditionnement.

Notre équipe est chargée de s'occuper de la première partie de transport de la pièce ainsi que des tests qualités de celles-ci.

I.2 - Cahier des charges

L'utilisation d'un matériel particulier nous est imposé ainsi que leurs logiciels associés.

Nous sommes libres de choisir la manière de programmer.

Nous devons réaliser une simulation sur logiciel, celle-ci est demandée pour simuler le fonctionnement de la chaîne avant les tests sur maquettes réelles.

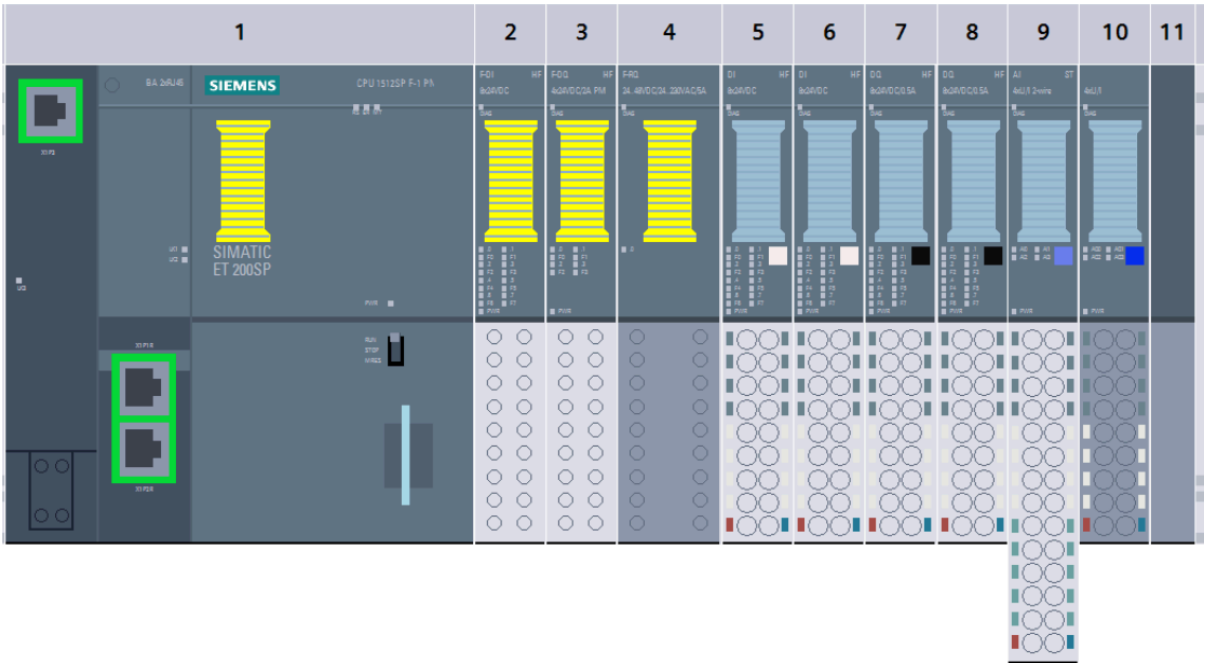
Le système doit assurer la prise d'une pièce dans le magasin, son transfert vers l'ascenseur via un bras muni d'une ventouse, son contrôle d'épaisseur et de couleur, puis son éjection selon le résultat des tests.

Un cycle de fonctionnement démarre par un appui sur le bouton Marche, à condition qu'une pièce soit présente dans le logement magasin. Le bras se déplace alors vers le magasin. Le mouvement s'arrête lorsque le bras atteint la position magasin. Le vide est ensuite commandé afin d'aspirer la pièce. Lorsque le vide est confirmé par le pressostat, le bras revient vers l'ascenseur tout en maintenant l'aspiration. Lorsque le bras arrive en position ascenseur, le vide est coupé, puis le bras repart en direction du magasin. L'ascenseur est ensuite commandé pour monter. L'épaisseur de la pièce est alors testée. Si la pièce est d'épaisseur correcte, c'est-à-dire moyenne, elle est éjectée vers le poste 2 à l'aide du vérin d'éjection. Si l'épaisseur n'est pas correcte, c'est-à-dire si la pièce est fine ou épaisse, l'ascenseur redescend et la pièce est éjectée en position basse. Dès que l'ascenseur est revenu en position basse et que la pièce a été éjectée, un nouveau cycle recommence si une pièce est présente au magasin. Si aucune pièce n'est présente dans le magasin, le bras doit revenir côté ascenseur. Le système doit également intégrer une d'initialisation du poste. Cette initialisation est commandée depuis le pupitre tactile par le bouton Initialisation. L'initialisation doit permettre de positionner

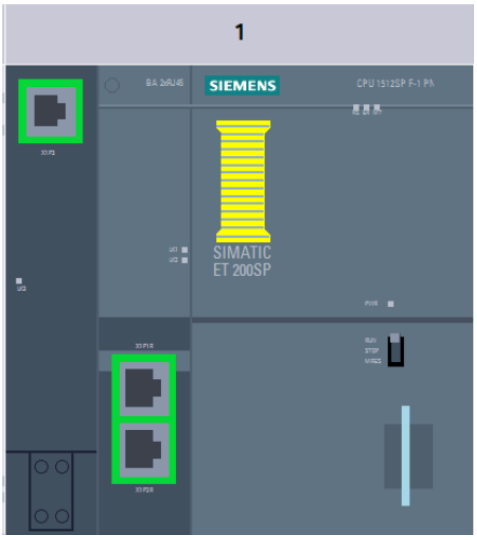
l’ascenseur en bas, d’éjecter une éventuelle pièce présente en bas, et de placer le bras dans une position permettant l’introduction d’une pièce sans avoir à y toucher. Un arrêt d’urgence est présent avec un bouton coup de point afin d'arrêter le système de fonctionnement, l’aspiration reste active par sécurité. Des compteurs doivent être mis en œuvre afin de mémoriser : le nombre de pièces, leurs tailles et leurs couleurs. La remise à zéro des compteurs est possible via un appui sur un bouton remise à zéro depuis l’ihm.

I.3 - Solutions proposées

I.3.a - Matériels utilisées



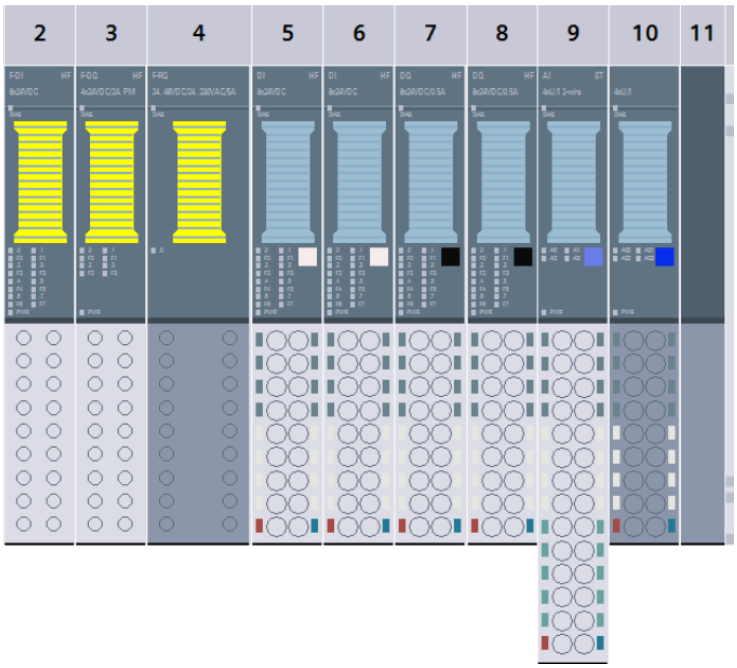
Automate CPU 1512SP F-1 PN de chez Siemens.



Équipé de module d'entrée et de module de sortie.

Modules E/S :

- 1 Module F-DI 8x24VDC
- 1 module F-DQ 4x24VDC/2A PM
- 2 modules DI 8x24VDC/0.5A
- 2 modules DQ 8x24VDC/0.5A
- 1 module AI 4xU/I 2-wire
- 1 module AQ 4xU/I



Interface Homme Machine : Siemens Simatic MTP1000 Unified Confort



I.3.b - Logiciels utilisées

Logiciel de programmation : TIA Portal V20 de chez Siemens



Logiciel de simulation : Virtual Universe Pro 4



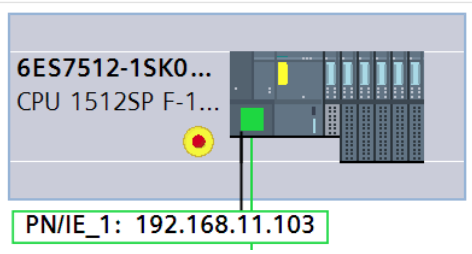
Communication pour la simulation : NetToPLCsim

II - Mise en oeuvre

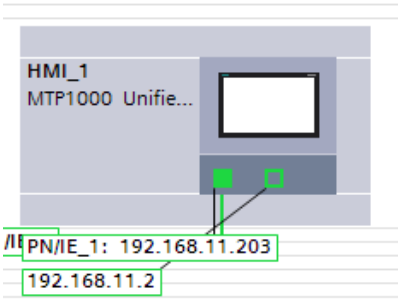
II.1 - Schéma réseau

Le réseau est composé d'un automate relié à un IHM, et d'un PC relier à l'automate.

Les 3 appareils sont dans le même réseau, l



IP Automate



IP IHM

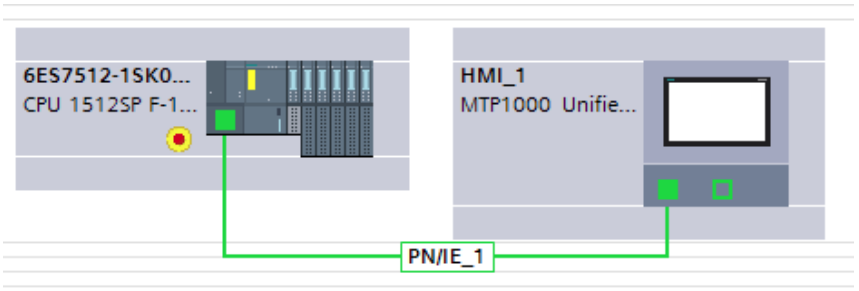
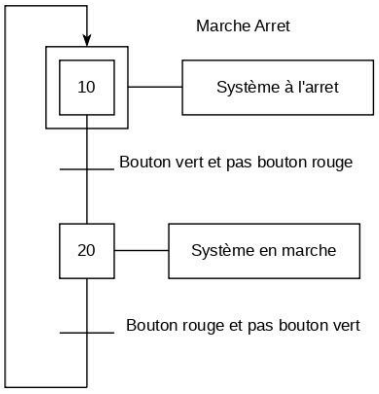


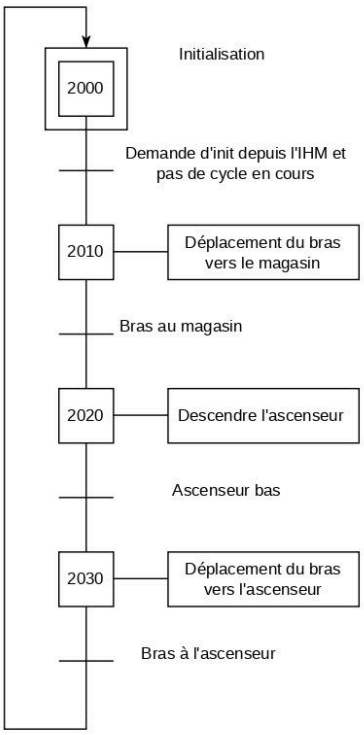
Schéma réseau

II.2 - Gestions des modes et GEMMA

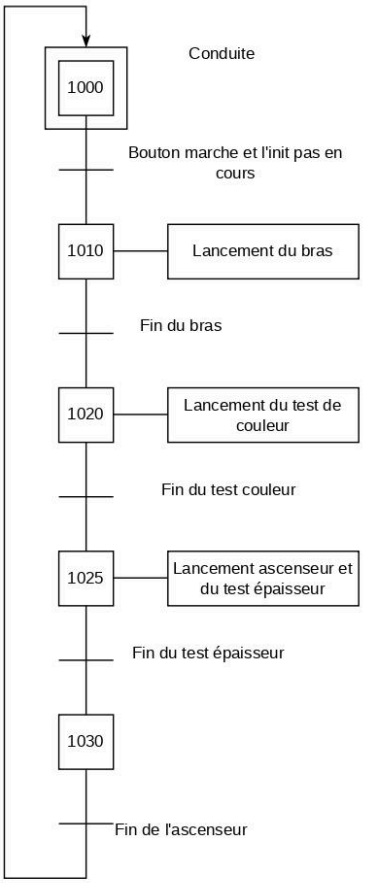
II.3 - Grafcet de fonctionnement



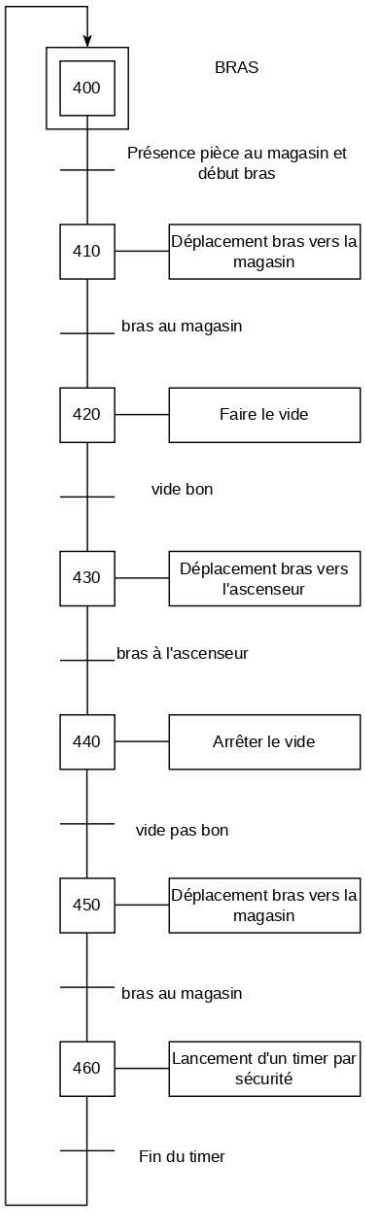
Le fonctionnement est géré par le marche/Arrêt



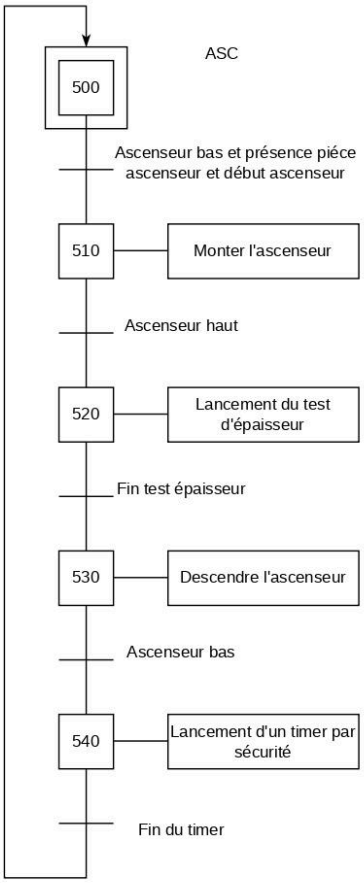
Une initialisation permet de remettre en état de base le système avant un démarrage ou après un arrêt.



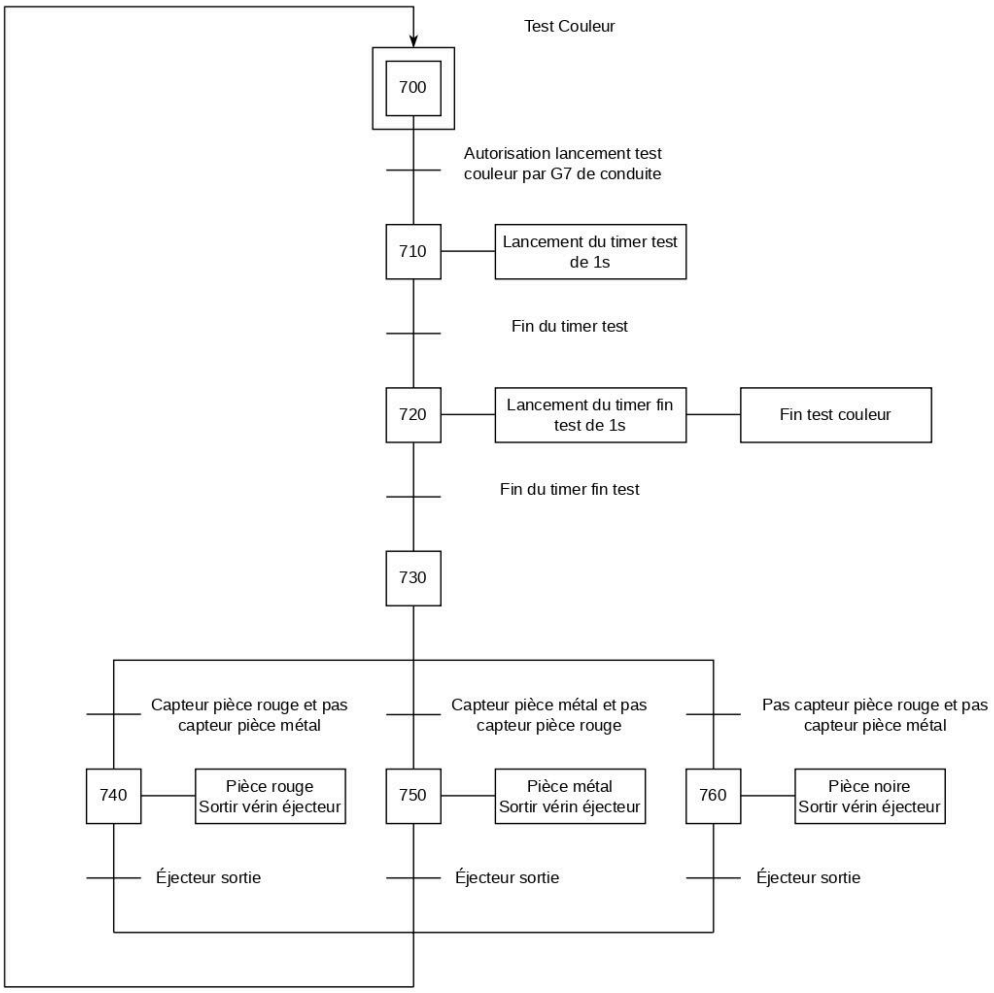
Le grafcet de conduite gérer l'enchaînement des fonctions, c’est le main qui fait le cycle général.



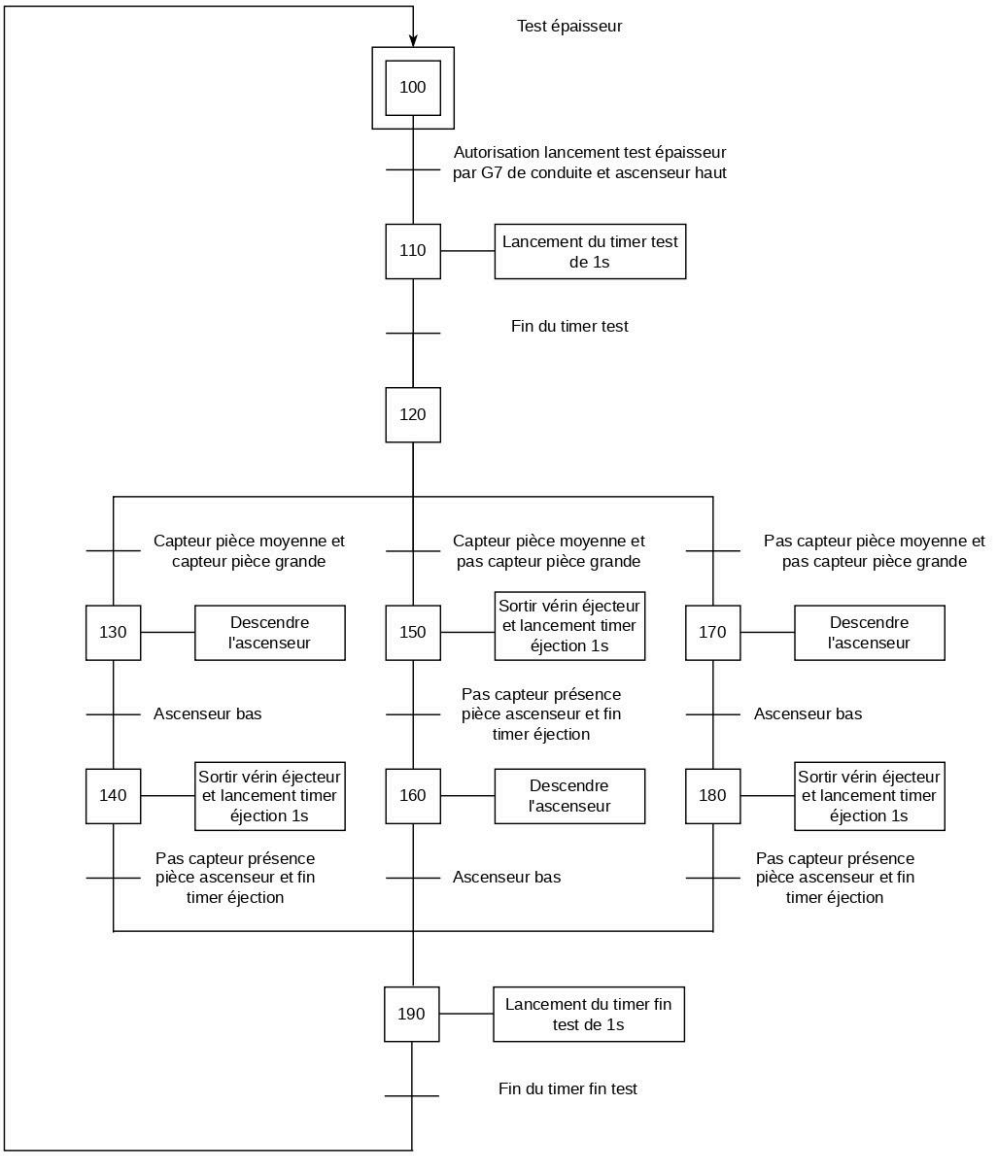
Le fonctionnement du bras, il s'occupe de prendre une pièce au magasin et de l'amené à l'ascenseur.



Le fonctionnement de l’ascenseur, il s'occupe d’amener la pièce au test d’épaisseur, et à l’éjecter en fonction du résultat.



Fonction du test de couleur, il commence lorsqu'un pièce arrive dans l'ascenseur. Il permet de reconnaître la couleur de la pièce afin de la communiquer au seconde poset.



Fonctionnement du test d'épaisseur, il test l'épaisseur de la pièce quand l'ascenseur est en position haute, puis la fait éjecter en haut ou en bas de l'ascenseur en fonction du résultat.

II.4 - Gestions des compteurs de pièces

La gestion des compteurs est effectuée grâce aux étapes des tests.

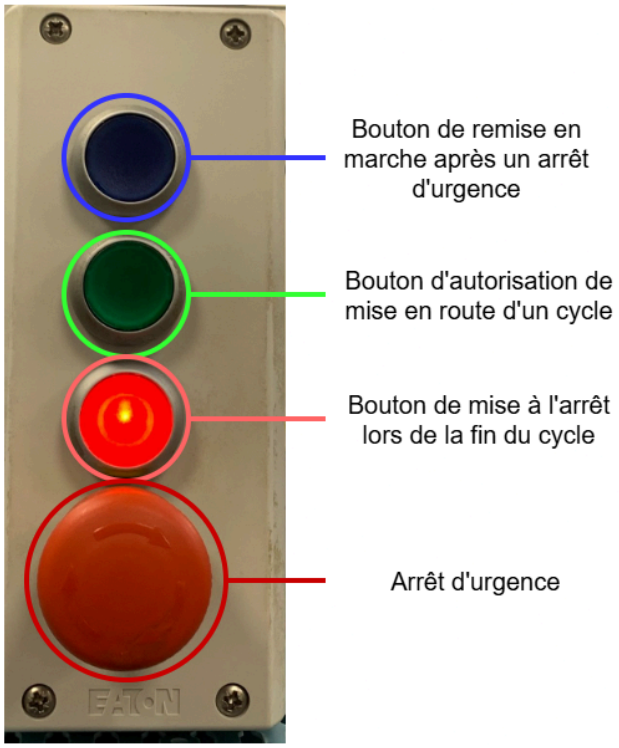
Comme “Etape_test_épaisseur” ne vaut 170 que si la pièce est petite, alors sur un front montant de cette étape on incrémente le compteur petite pièce. Ce principe est le même pour les autres épaisseur, si “Etape_test_épaisseur” vaux 130 on incrémente le compteur grande pièce, et si “Etape_test_épaisseur” vaut 150 on incrémente le compteur pièce moyenne.

Le principe est exactement le même pour la couleur des pièces. La variables “Etape_test_couleur” est utilisée pour incrémenter le compteur correspondant à la détection effectuée.

Le concept est donc de se servir de l’étape du grafcet de test pour incrémenter le compteur correspondant au test. En se servant d’un front pour incrémenter une unique fois.

III - Pupitre de commande

III.1 - Pupitre physique



Le pupitre de commande physique comprend 3 boutons poussoir et 1 bouton coup de poing. Ce dernier permet d'activer et de désactiver l'arrêt d'urgence.

Le BP bleu clignote lors d'un arrêt d'urgence, il permet de remettre le système en état de fonctionner.

Le BP vert lance le fonctionnement du sytème

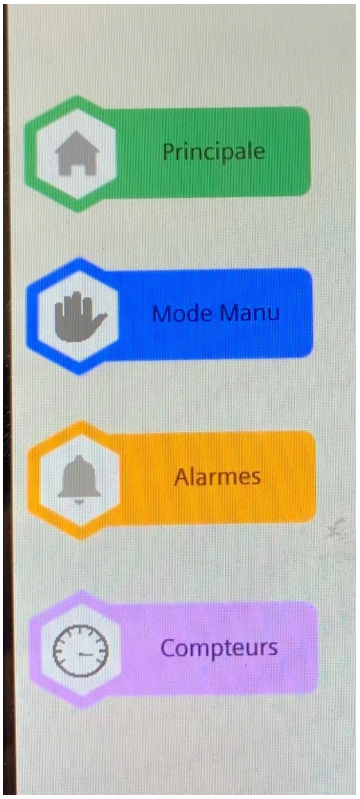
III.2 - IHM

III.2.a Bandeau

3 Bandeau sont disposés afin de communiquer les informations importantes en tout temps et permettre une navigation facile.

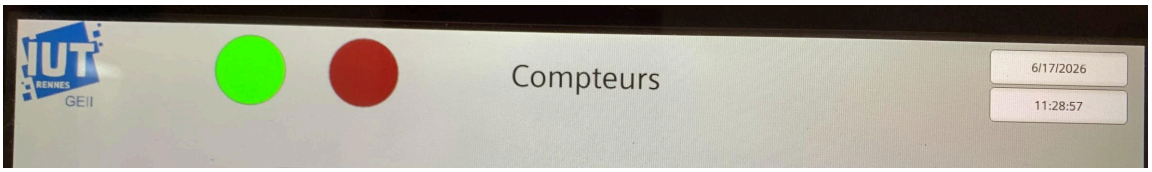
III.2.a.1 Bandeau de navigation

Une barre de navigation est disponible sur la gauche de chaque page, proposant des boutons permettant de se déplacer entre les pages. 4 boutons permettant d'accéder aux 4 pages de l'IHM.



III.2.a.2 Bandeau du haut

Un bandeau se trouvant en haut de l'ihm permet d'afficher des informations utiles. Tel que la date et l'heure actuelle, mais aussi sur quelle page l'utilisateur se trouve et l'état du système représenté par 2 voyants, un vert et un rouge qui s'allume en correspondance avec les voyants du pupitre physique.



III.2.a.3 Bandeau du bas

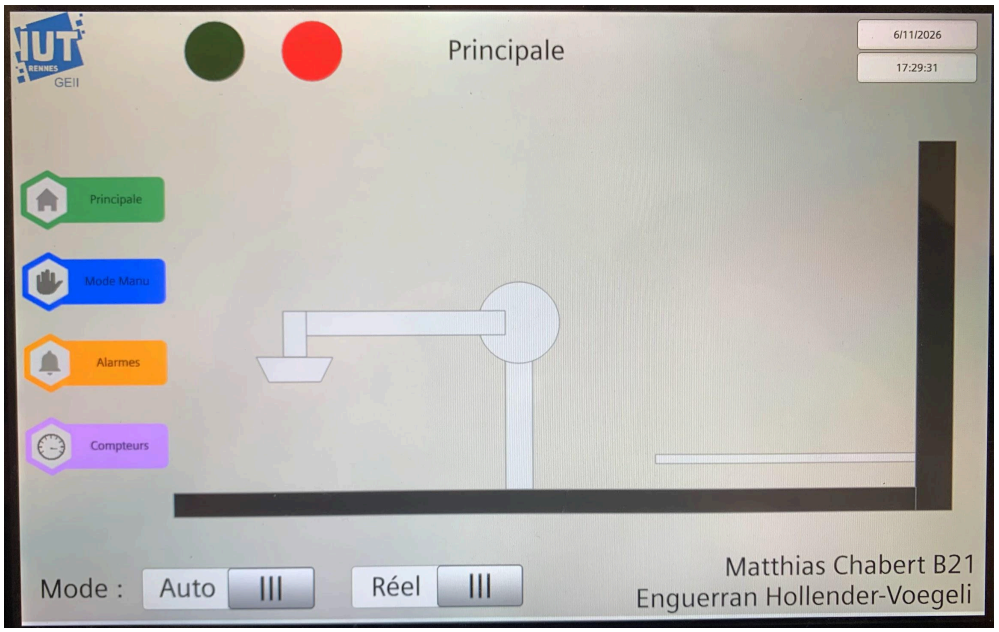
Un bandeau se trouvant en bas de l'ihm permet d'obtenir des informations importantes tel que les crédits du projet et le numéro de ma maquette. Deux commutateurs sont disponibles pour changer de mode. Le premier à gauche permet de passer du mode manuel au mode automatique, le second à droite du premier permet de passer d'un système Réel sur maquette à un système simulé sur VUP.



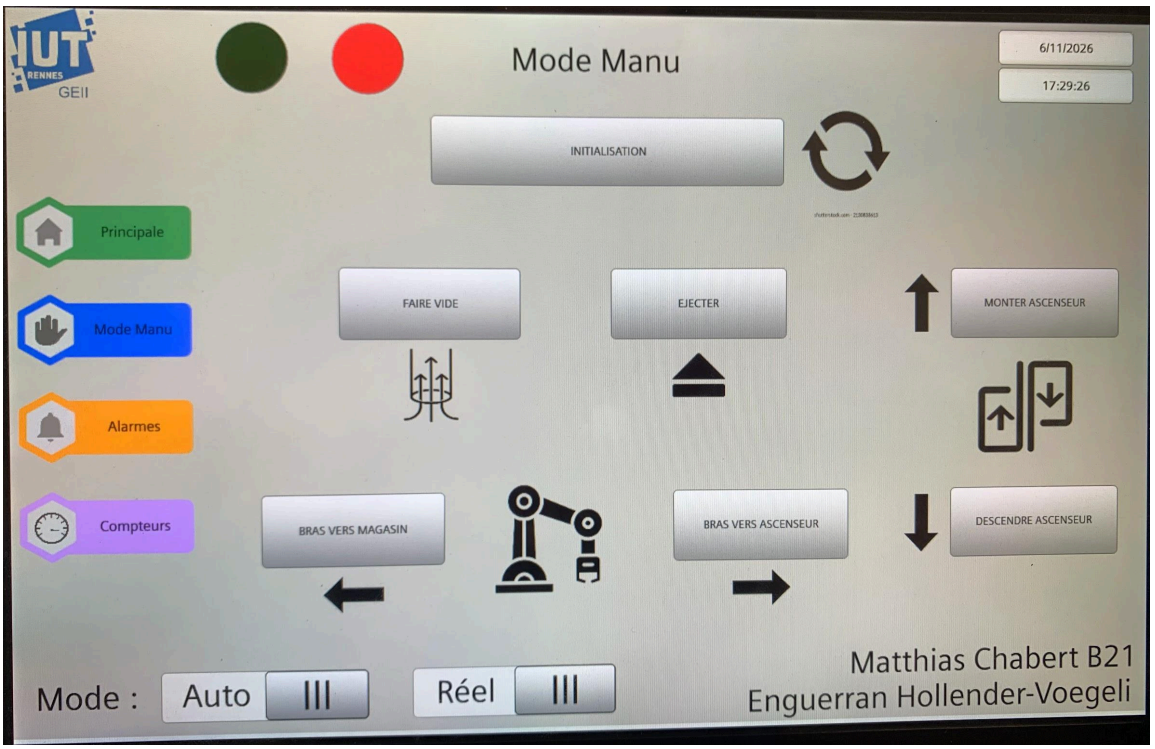
III.2.b Vue de l’ihm

Notre IHM est composé de 4 pages.

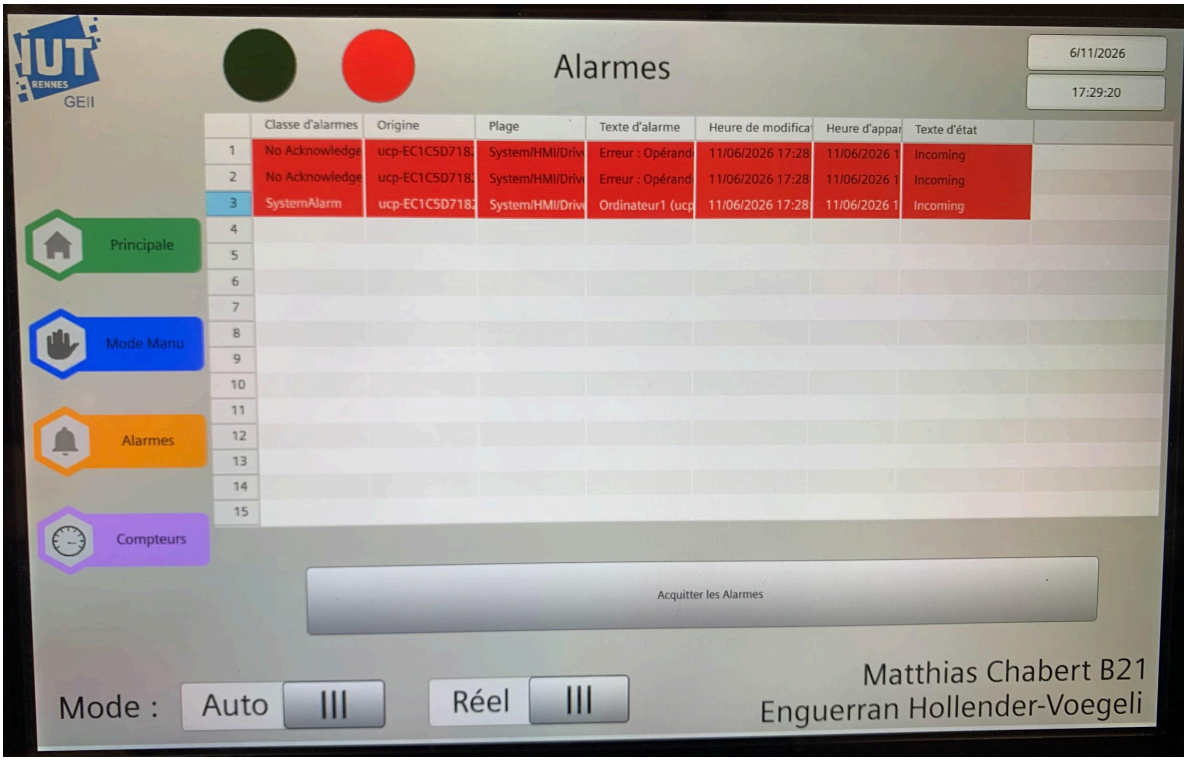
1. Une page principale d'accueil avec l’état de système, à quelle emplacement se trouve le bras et l’ascenseur, ainsi que l’état actuel du système.



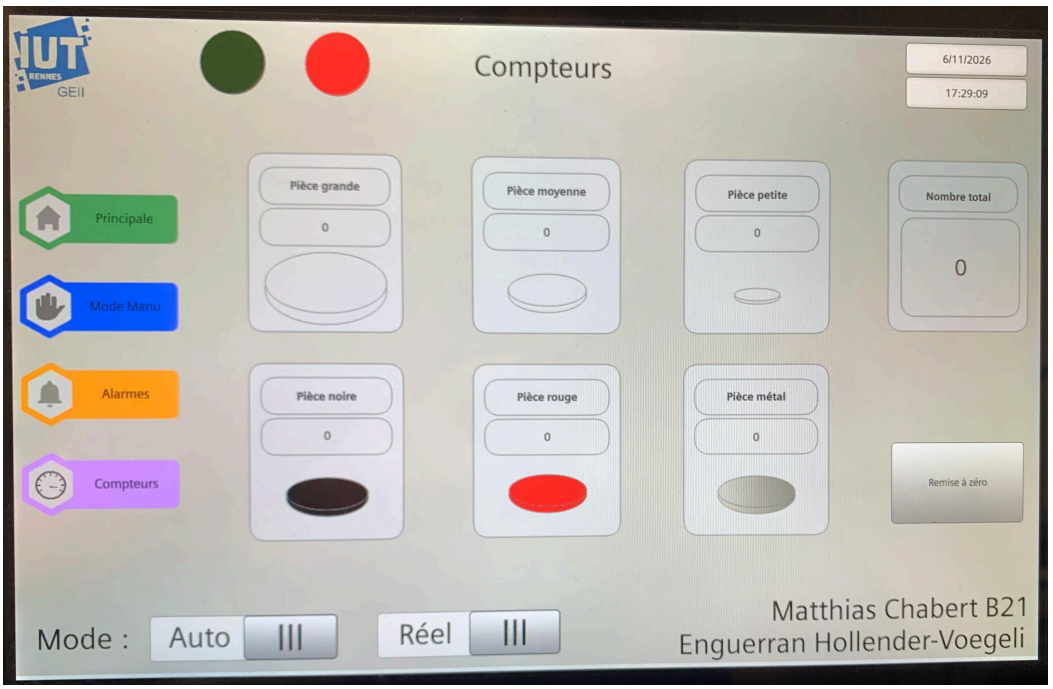
2. Une page “Mode Manu” permet de contrôler les équipements avec des appuies sur boutons, à condition que le système soit en mode manuel grâce au commutateur.



3. Une page “Alarmes” est utilisée pour afficher les défauts et alarmes actuellement déclencher.



4. Une page ‘Compteurs” permet de voir le nombre de pièces transportées en fonction de leurs tailles et de leurs couleurs ainsi que le nombre de pièce total transporté.



IV - Communication Modbus TCP

Cette partie n’as pas pu être réalisée.

IV.1 - Premier cas

Poste 1 est client, poste 2 est serveur.

Le poste 1 attend l'information du poste 2 pour éjecter la pièce après la montée de l'ascenseur.

IV.2 - Second cas

Poste 1 est serveur, poste 2 est client.

Le poste 1 envoie l’information de la qualité de la pièce (noir ou rouge ou métal)

V - Défauts et alarmes

V.1 - Défauts des capteurs

V.1.a - Capteurs bras

Le bras est composé d’un vérin bistable, il se trouve soit au magasin de pièces soit à l'ascenseur détecté par des capteurs. Par conséquent si les 2 capteurs sont activés simultanément c’est qu’un défaut est présent, on active “Défaut_capteurs_bras” dans ce cas.

V.1.b - Capteurs ascenseur

L'ascenseur est contrôlé par un vérin bistable, il se trouve entre une position basse et une position haute repéré par des capteurs. Par conséquent, si les 2 capteurs de l'ascenseur sont activés simultanément, un défaut est présent.

V.2 Défaut du vide

Par sécurité, si le vide se fait pendant plus de 4 secondes et qu'il n'y a pas de retour du vide bon, un défaut est considéré présent. La variable "Défaut_vide" est alors activé.